



ENGENHARIA DE REQUISITOS

*Uma Visão no contexto do
Processo Unificado*

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

- Uma parte significativa da fase de Concepção dentro do Processo Unificado (PU)
- O analista precisa utilizar todas as informações disponíveis e todas as fontes possíveis:
 - Departamentos da empresa cliente
 - *Stakeholders* – clientes, pessoas impactadas e/ou interessadas no projeto
 - Sistemas legados ou que serão conectados
- Cada fonte de requisitos determinará demandas próprias na forma de funções que o sistema deverá dispor.

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

- O levantamento de requisitos é o processo de descobrir quais são as funções que o sistema deve realizar e quais são as restrições que existem sobre essas funções.
- No caso de um sistema para livrarias, por exemplo, o levantamento de requisitos vai permitir descobrir que o sistema deve controlar a compra e venda de livros, calcular automaticamente os pagamentos, permitir o registro de danos aos livros, gerar relatórios de vendas, verificar a disponibilidade de livros em estoque etc.
- Essas operações e muitas outras virão a constituir a funcionalidade do sistema, e por isso são chamadas também de requisitos funcionais.

LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

- Na fase de concepção, o levantamento de requisitos é rápido e genérico.
- Ele é feito em extensão e não em profundidade.
- O analista deve entender a extensão do que o sistema deve fazer, mas sem detalhar como ele vai fazer.
- Somente na fase de elaboração a análise dos requisitos será aprofundada.

DESAFIOS

- como descobrir os requisitos?
- como comunicar os requisitos para as outras fases ou equipes do projeto?
- como lembrar dos requisitos durante o desenvolvimento e verificar se foram todos atendidos?
- como gerenciar a mudança dos requisitos?

REQUISITOS FUNCIONAIS - ELEMENTOS

- a descrição de uma função a ser executada pelo sistema (usualmente entrada, saída ou transformação da informação);
- a origem do requisito (quem solicitou) e/ou quem vai executar a função em questão (usuário);
- quais as informações que são passadas do sistema para o usuário e vice-versa quando a função for executada;
- que restrições lógicas (regras de negócio) ou tecnológicas se aplicam à função.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

- Os requisitos não funcionais aparecem sempre ligados a requisitos funcionais e podem ser basicamente de dois tipos:
 - lógicos
 - tecnológicos.

RESTRIÇÕES LÓGICAS

- São as regras de negócio relacionadas à função em questão.
- Por exemplo, no registro de uma venda, uma série de restrições lógicas poderia ser considerada, como por exemplo:
 - não efetuar a venda caso a operadora de cartão não autorize o pagamento
 - não efetuar a venda caso a venda anterior tenha sido cancelada devido a um endereço inválido que ainda não foi corrigido.

RESTRIÇÕES TECNOLÓGICAS

- Dizem respeito à tecnologia para a realização da função, como por exemplo:
 - a interface (Web, por exemplo)
 - o tipo de protocolo de comunicação
 - restrições de segurança ou tolerância a falhas etc.

RESTRIÇÕES SUPLEMENTARES

- São todo tipo de restrição tecnológica ou lógica que se aplica ao sistema como um todo e não apenas a funções individuais. Exemplos:
 - o sistema deve ser compatível com um banco de dados legado
 - O sistema deve ser implementado em uma determinada linguagem de programação, ou ainda seguir um determinado padrão de interface.

CATEGORIAS DE REQUISITOS

- Na análise de requisitos, o analista vai procurar caracterizar certas propriedades dos requisitos já levantados:
 - Permanentes e transitórios
 - Evidentes e ocultos
 - Obrigatórios e desejados

CATEGORIAS DE REQUISITOS

- Os requisitos não-funcionais e suplementares podem ainda ser classificados como de:
 - Usabilidade
 - Confiabilidade
 - Desempenho
 - Configurabilidade
 - Segurança
 - Implementação
 - Interface
 - Empacotamento
 - Legais

DOCUMENTO DE REQUISITOS

- Registra todos os tópicos relativos ao que o sistema deve fazer e sob que condições o sistema deve fazer as coisas.
- Não precisa ser totalmente estruturado, e assume-se que não será completo em profundidade, embora se possa esperar que esteja razoavelmente completo em extensão.
- Eventuais lacunas desse documento serão preenchidas durante a fase de elaboração.



DOCUMENTO DE REQUISITOS

*Um Exemplo Prático no contexto da Fase
de Concepção do Processo Unificado*

Visão Geral do Sistema

Sistema Videolocadora

Visão Geral do Sistema

É proposto o desenvolvimento de um sistema de controle de videolocadora, que vai informatizar as funções de empréstimo, devolução e reserva de fitas. O objetivo do sistema é agilizar o processo de empréstimo e garantir maior segurança, ao mesmo tempo que possibilita um melhor controle das informações por parte da gerência. Deverão ser gerados relatórios de empréstimos por cliente, empréstimos por fita e empréstimos no mês. O sistema deverá calcular automaticamente o valor dos pagamentos a serem efetuados em cada empréstimo inclusive multas e descontos devidos. A cada devolução de fitas corresponderá um pagamento, não sendo possível trabalhar com sistema de créditos. A impossibilidade de efetuar um pagamento deve deixar o cliente suspenso, ou seja, impossibilitado de emprestar novas fitas até saldar a dívida.

Requisitos Funcionais e Não Funcionais Associados

F1 Registrar empréstimos		Oculto ()			
Descrição: O sistema deve registrar empréstimos de fitas, indicando o cliente e as fitas que foram emprestadas, bem como a data do empréstimo e valor previsto para pagamento na devolução.					
Requisitos Não Funcionais					
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente	
NF1.1 Controle de Acesso	A função só pode ser acessada por usuário com perfil de operador ou superior.	Segurança	()	(x)	
NF1.2 Identificação de Fitas	As fitas devem ser identificadas por um código de barras	Interface	()	(x)	
NF1.3 Identificação do cliente	O cliente deverá ser identificado a partir de seu nome	Interface	()	()	
NF1.4 Tempo de registro	O tempo para registro de cada fita deve ser inferior a um segundo.	Performance	(x)	()	
NF1.5 Janela única	Todas as funções relacionadas a empréstimos devem ser efetuadas em uma única janela	Interface	(x)	(x)	
...	...	...	...	...	

F2 Calcular descontos		Oculto (x)		
Descrição: O sistema deve calcular descontos nos empréstimos em função da política da empresa.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF2.1 Desconto de fim de semana	Nos fins de semana, usuários que levam 4 fitas pagam apenas 3.	Especificação	()	()
...	...	...	...	...

Requisitos Suplementares

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
S1 Tipo de Interface	As interfaces do sistema devem ser implementadas como formulários acessíveis em um browser html.	Interface	()	()
S2 Armazenamento de dados	A camada de persistência deve ser implementada de forma que diferentes tecnologias de bancos de dados possam vir a ser utilizadas no futuro	Persistência	()	(x)
S3 Perfis de usuário	Os perfis de usuário para acesso ao sistema são: 3. Administrador - pode efetuar todas as operações. 2. Operador - pode efetuar as operações de empréstimo, devolução, pagamento e cadastramento. 1. Convidado - pode efetuar apenas consultas nos próprios dados (cliente).	Segurança	()	()
...	...	...	...	...

Organização dos Requisitos

- Processo de Negócio
- “Manutenção” de Conceitos
- Consultas/Relatórios

Organizando Requisitos em Casos de Uso

Nome	Atores	Descrição	Referências Cruzadas
Emprestar Fitas	Cliente, Funcionário	O cliente se identifica e identifica as fitas que deseja levar. O funcionário faz o registro e libera as fitas para empréstimo.	F1, F3, F5, F9, F10
Devolver Fitas	Cliente, Funcionário	O cliente entrega ao funcionário as fitas. O funcionário faz o registro da devolução e o cliente efetua o pagamento devido.	F2, F4, F6, F7, F8
Reservar Fitas	Cliente, Funcionário	O cliente solicita a reserva de um ou mais filmes. O funcionário registra a reserva.	F11, F12

Diagrama de Casos de Uso UML

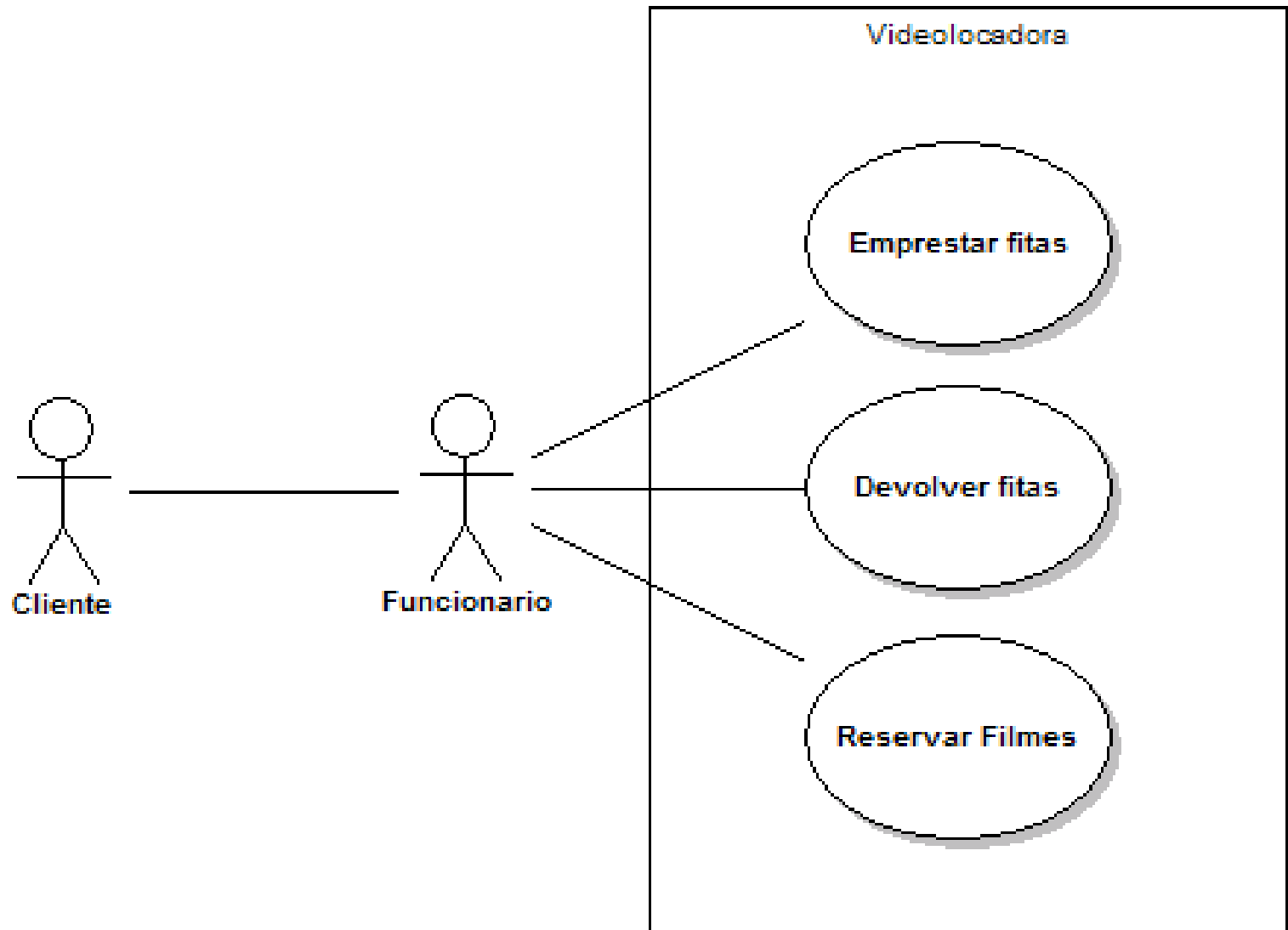


Tabela para Representar Operações de “Manutenção”

Conceito	I	A	E	C	Observação	Ref. Cruzadas
Cliente	x	x	x	x	Só é possível excluir se não houver empréstimos associados	F13
Reserva	x	x	x	x		F15, F16
Fita	x	x	x	x	Só é possível excluir se não houver empréstimos associados	F18
Empréstimo			x	x	A inclusão de empréstimo só pode acontecer através do caso de uso “emprestar fitas”. Não é possível alterar um empréstimo, apenas excluir.	F17, F19

Organização de Requisitos em Consultas

Nome	Referências Cruzadas
Vendas Mensais	F20, F21, F22
Clientes Suspensos	F13, F23, F1
...	...

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Na fase de Concepção do PU, o foco está em descobrir em extensão quais são os requisitos
- O documento nesta fase não é fortemente estruturado, e visa conceder uma visão macro das funções do sistema
- Requisitos e seu documento serão detalhados em profundidade na fase de Elaboração
- Identificar Requisitos Funcionais tem um papel importante para fases posteriores, onde aplicam-se testes para averiguar a aceitação do sistema.

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, R., S. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. Elsevier. 2004
- WAZLAWICK, R., S. Engenharia de Software: Conceitos Práticos. Elsevier. 2013.